

Modélisation et Formulation de problèmes de recherche

Exercice 1: *Problème des Missionnaires et Cannibales*

a. Modélisation du problème

Soit les lettres M et C représentant respectivement missionnaires et cannibales Soit G et D (gauches et droites)

- *Espace des états:*
 - 3 missionnaires sur la rive G et 3 cannibales sur la rive D, et inversement;
 - tous les missionnaires et cannibales sur l'une des rives (G ou D);
 - 3 missionnaires sur la rive G et 1 ou 2 cannibale(s) sur la rive D, et inversement;
- *Actions possibles:*
 - Embarquer uniquement à deux dont: 2 M; 2 C; 1 M et 1 C;
 - Embarquer une personne dont: 1 M; 1 C;

- *Description des transitions d'états:*

Avec la configuration 3 M et 3 C sur la rive G ou D (**[M, M, M, C, C, C, D]** ou **[M, M, M, C, C, C, G]**)

- Soit
-
- *Critère d'optimalité:*
 - Faire traverser deux cannibales en premier

b. Représentation sous forme de graphe

Informations sur le graphe: Soit

- [(rive gauche); (rive droite)] -> [(..., \$G\$); (..., \$D\$)]
- \$M_g\$ et \$M_d\$ respectivement missionnaire(s) à gauche et à droite
- \$C_g\$ et \$C_d\$ respectivement cannibale(s) à gauche et à droite
- \$\vec{G}\$ et \$\vec{D}\$ respectivement aller en direction de la gauche et droite
- ex.: relations (\$2M_d\$, \$\vec{G}\$) et (\$1M_g\$, \$1C_g\$, \$\vec{D}\$)

```
collapse : close
title : Preuve
```

Exercice 2: *Un jeu de séduction*

1.1. Formulation comme un problème de recherche:

- *Etats Initiaux:*
 - *e1*: **[M, M, M, [V], F, F, F]**
 - *e2*:
- *Actions possibles:*
 - **act1**: Une personne (homme ou femme) peut aller sur une chaise vide adjacente.
 - **act2**: Une personne peut sauter une ou deux personnes pour aller sur une chaise vide.
- *Objectifs de test:*
 - Mettre des femmes et hommes côte à côte : [...,]
 - Obtenir la configuration **[[V], M, F, M, F, M, F]**
- *Coûts des actions:*
 - *act1*: coût = **1**
 - *act2*:
 - **1** -> 1 déplacement;
 - **2** -> 2 déplacements;

1.2. Deux autres configurations pour l'état final:

- Configuration 1: **[M, F, M, F, M, F, [V]]**
 - Configuration 2: **[M, F, F, M, M, F, [V]]**
-
-